

DOCUMENTO INDEPENDIENTE

Arquitectura de Base de Datos

Modelo relacional escolar, integridad y estrategia de persistencia

PostgreSQL 16

Esquema 0.5.0

Migraciones 001-005

Propósito. Presentar el modelo escolar de SIGAA, sus reglas de integridad y la transición desde datos sintéticos hacia persistencia productiva.

Proyecto Capstone PTY4614 · Ingeniería en Informática · Duoc UC

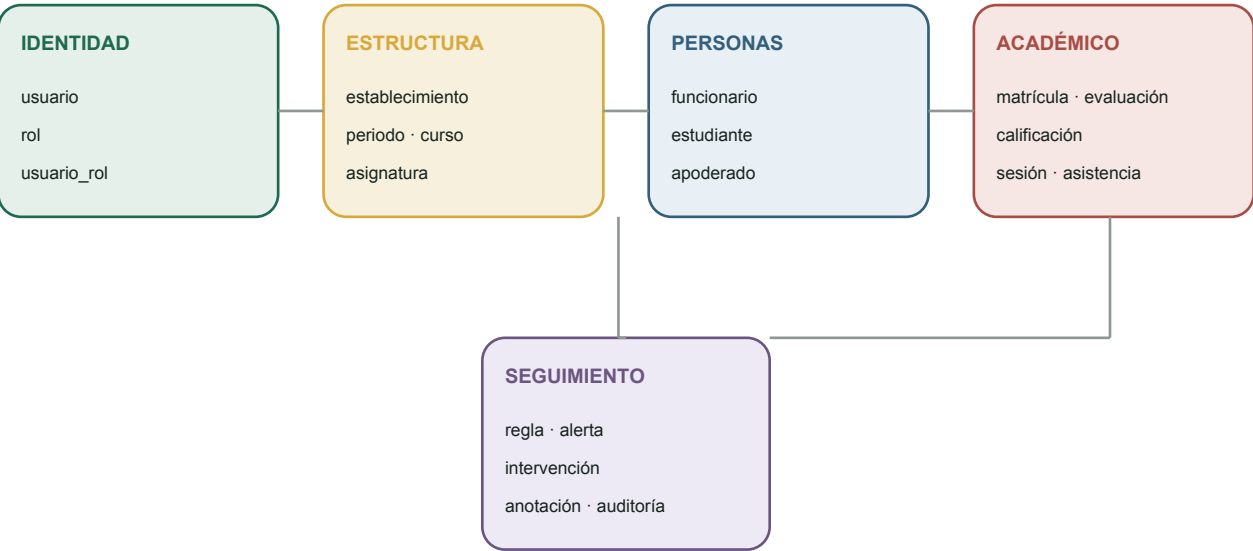
Equipo: Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez



1. Dominios y relaciones

El diseño representa colegios y liceos. Separa identidad, estructura escolar, personas, operación académica y seguimiento.

DOMINIOS DEL MODELO ESCOLAR 0.5.0



RELACIÓN	SIGNIFICADO	REGLA
Estudiante - Matrícula - Curso	Contexto escolar anual.	Sin duplicidad activa.
Funcionario - Asignación	Alcance docente.	Vigencia histórica.
Evaluación - Calificación	Resultado por estudiante.	Nota 1,0 a 7,0.
Sesión - Asistencia	Registro de una clase.	Un estado por estudiante.
Regla - Alerta	Riesgo explicable.	Evidencia conservada.



2. Integridad y evolución

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN
Identidad	UUID técnico; unicidad de RUN, RBD, correo y códigos.
Dominio	Estados controlados, ponderaciones válidas y nota 1,0-7,0.
Consistencia	Claves foráneas y transacciones para operaciones compuestas.
Historial	Vigencias, anulaciones y correcciones con autor, motivo y fecha.
Privacidad	La API restringe consultas según identidad y alcance.
Migración	Scripts 001-005 y versión en `app_metadata`.

Estado real

La API ya verifica la conexión con PostgreSQL, pero los módulos docente y estudiante consumen `prototype-data.js`. El esquema está preparado; la persistencia de los casos de uso sigue pendiente.

Siguiente incremento

- Crear repositorios SQL por agregado.
- Usar transacciones para estudiante y matrícula.
- Reemplazar cabeceras demo por identidad de sesión.
- Probar restricciones con una base temporal.
- Conservar datos sintéticos únicamente como seed de demostración.

Regla arquitectónica

La interfaz nunca debe conectarse directamente a PostgreSQL. Toda lectura o escritura atraviesa la API para conservar autorización, validación y auditoría.